

Kiến trúc MLP phân loại âm thanh — 1,729 tham số học được

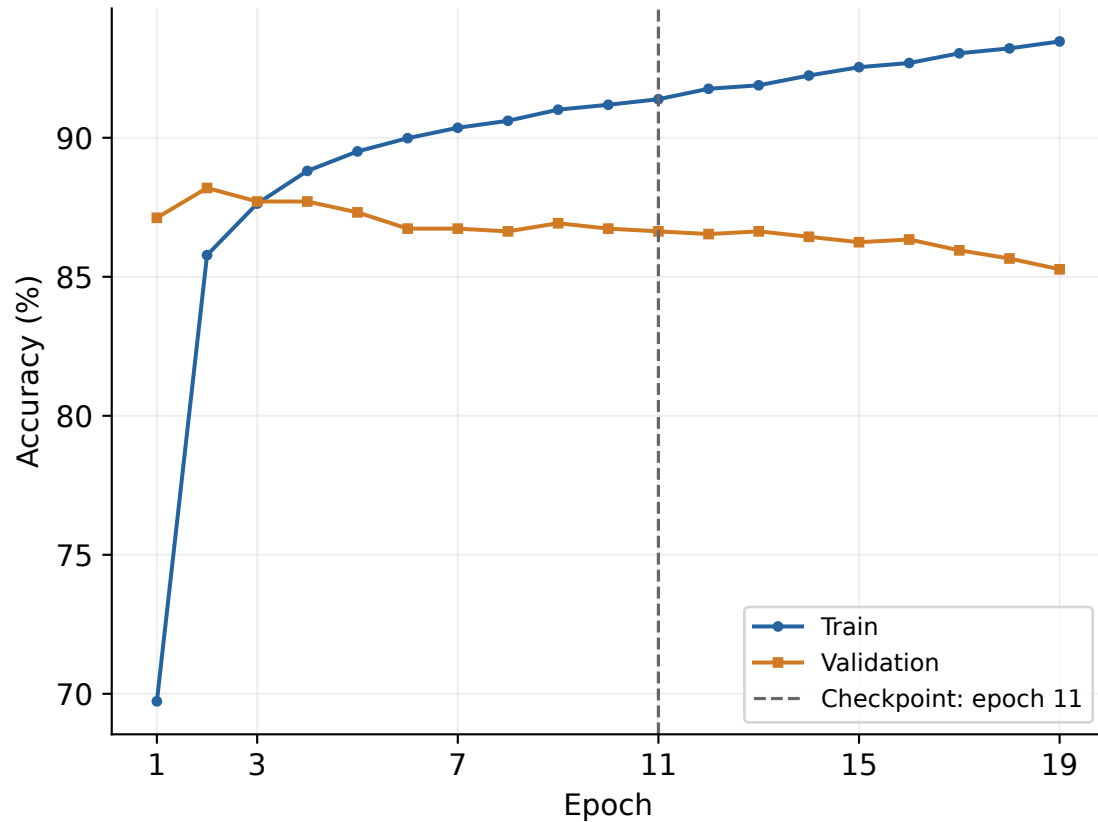


Tiền xử lý: 5 dòng → mean/std của 16 band → log1p → StandardScaler

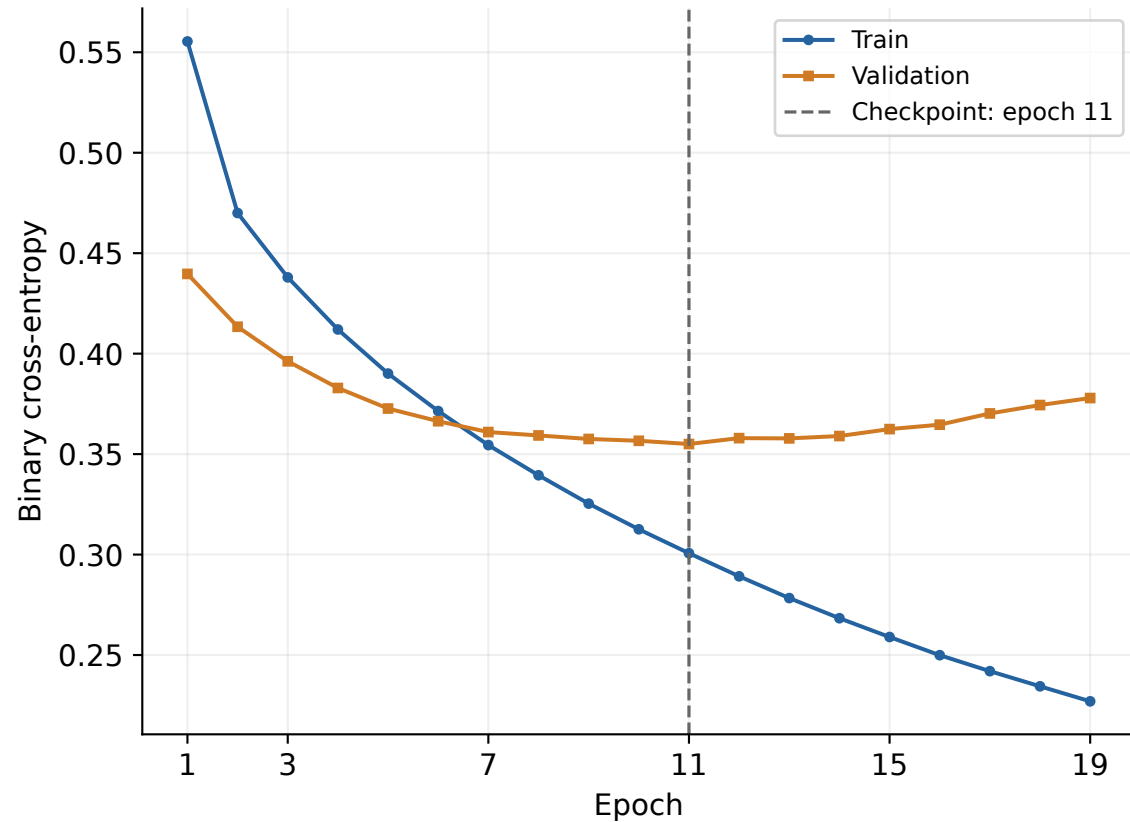
Adam • Learning rate = 0.001 • Binary cross-entropy

Đầu ra sigmoid: $P(\text{KEEP}) \geq 0,5 \rightarrow \text{KEEP}$; $P(\text{KEEP}) < 0,5 \rightarrow \text{NOISE}$

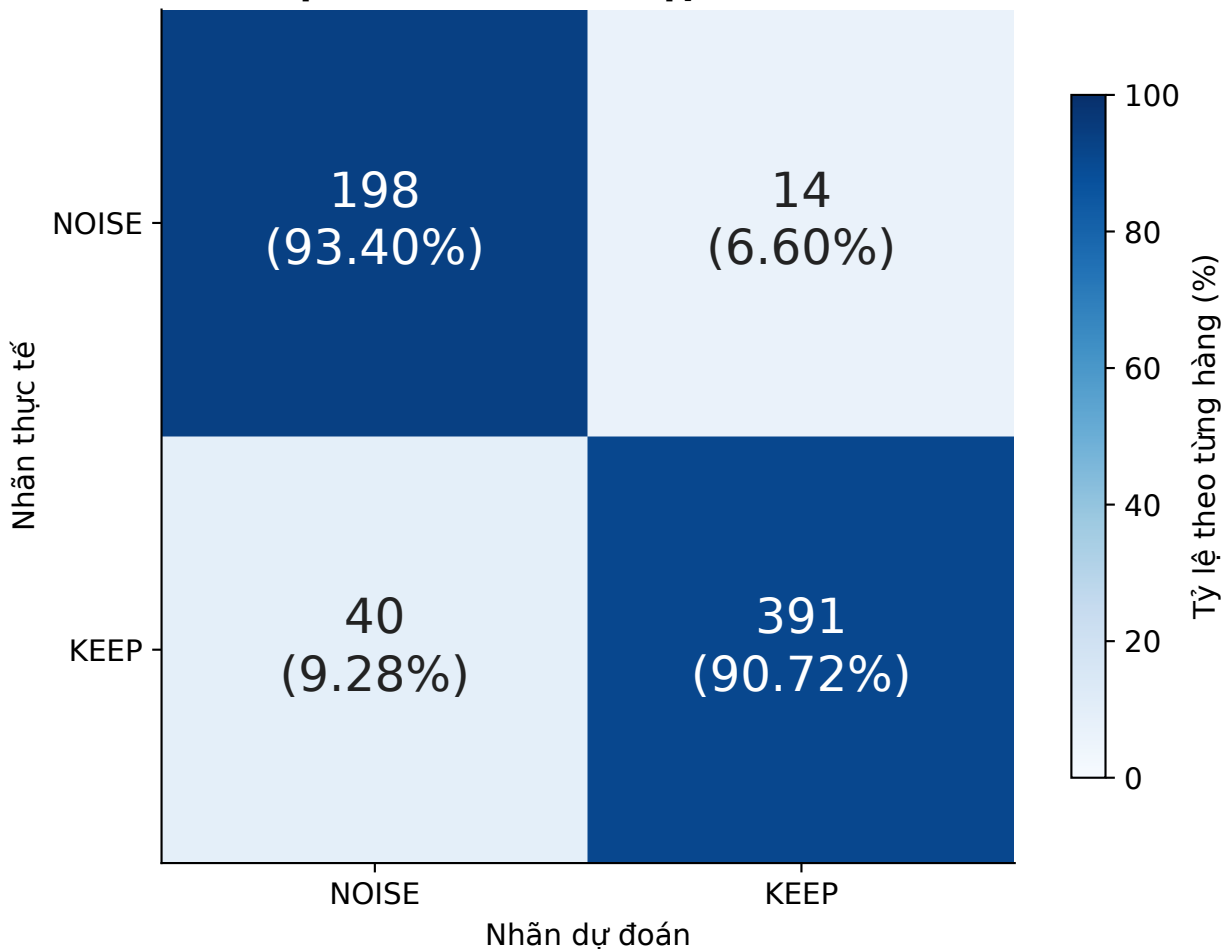
(a) Độ chính xác



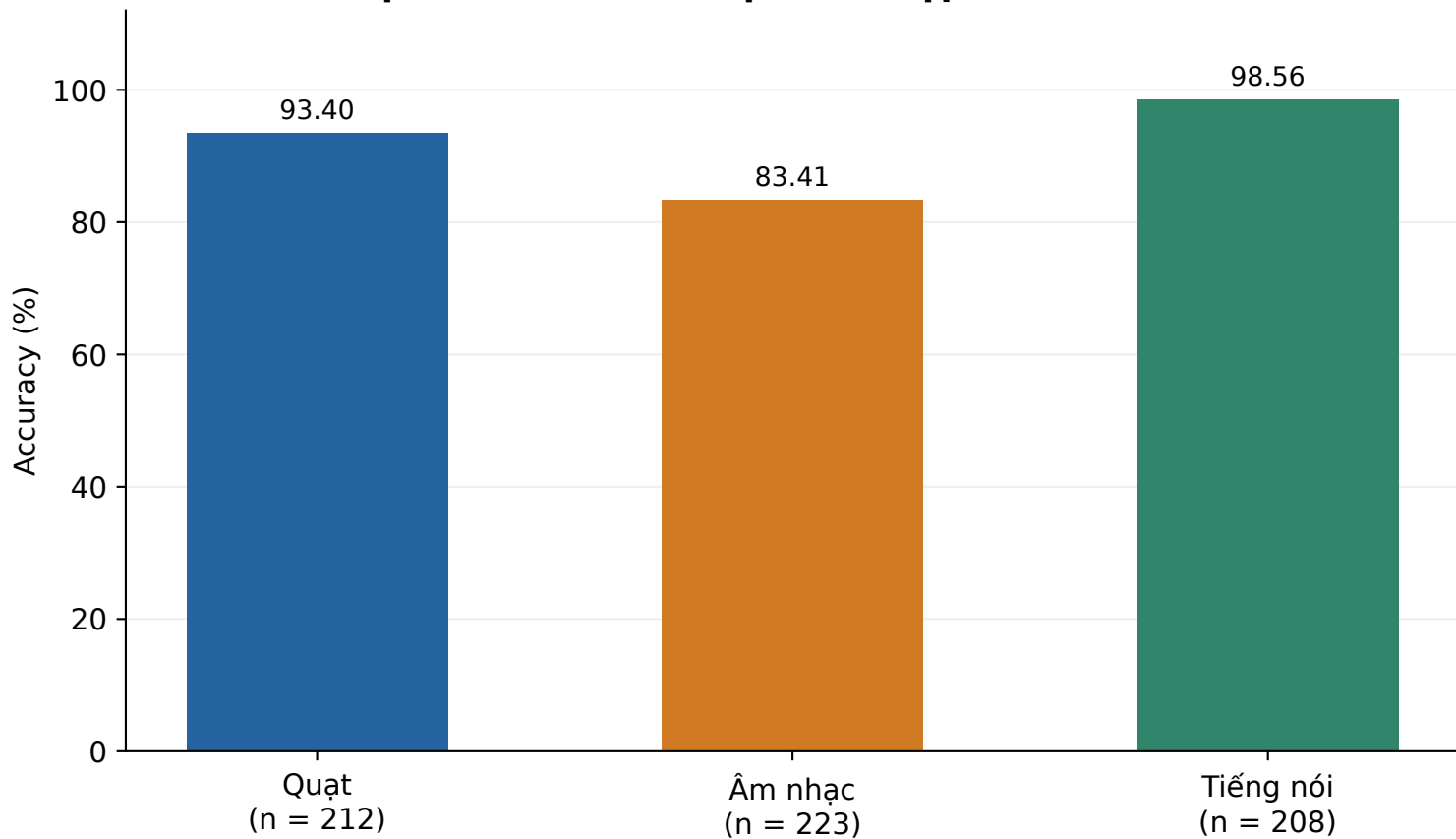
(b) Hàm mất mát



Ma trận nhầm lẫn trên tập kiểm thử cuối

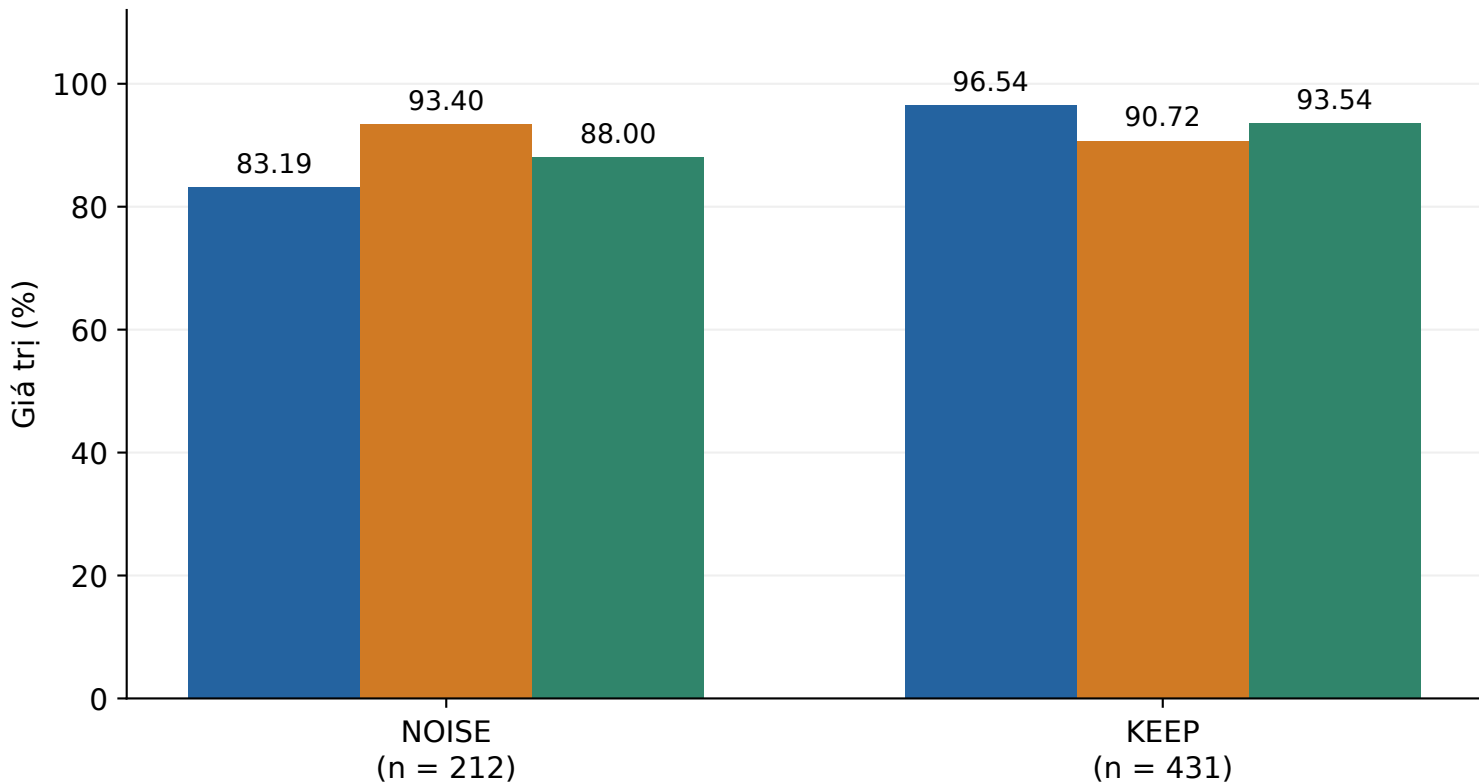


Độ chính xác theo loại âm — tập kiểm thử cuối

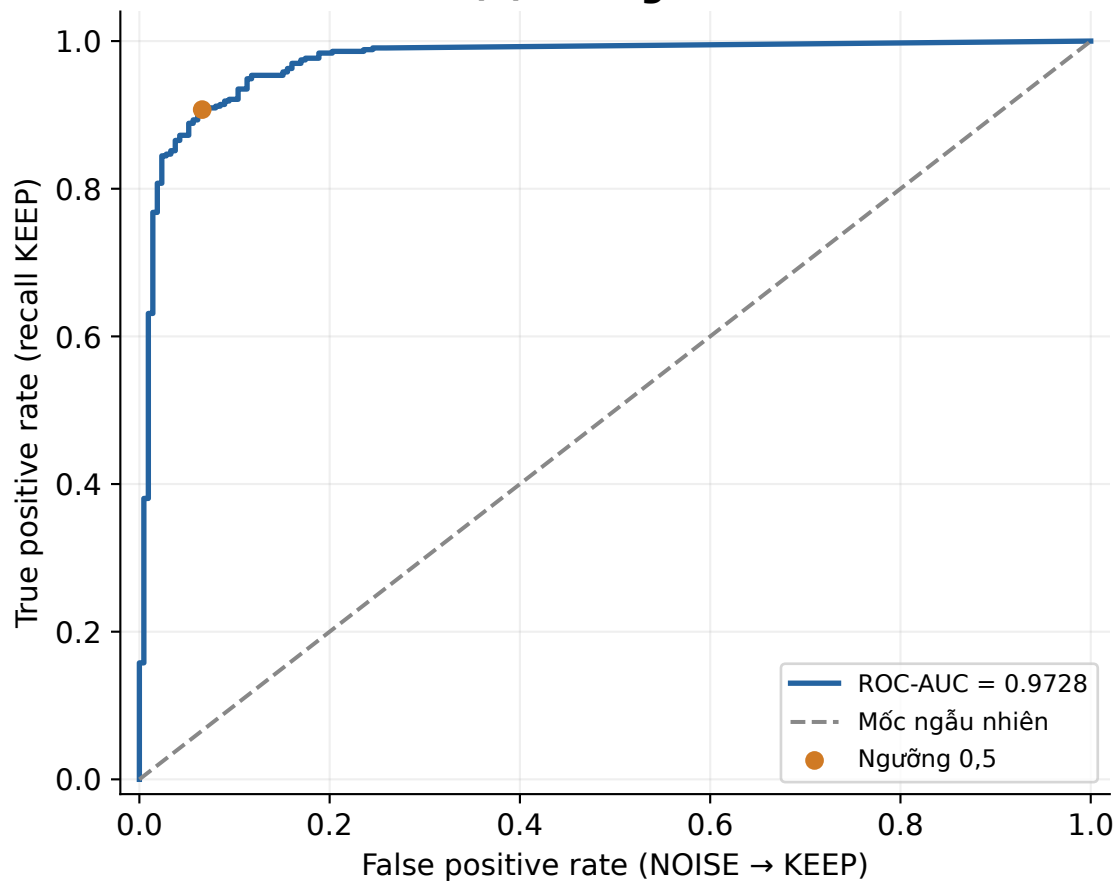


Precision, recall và F1-score — tập kiểm thử cuối

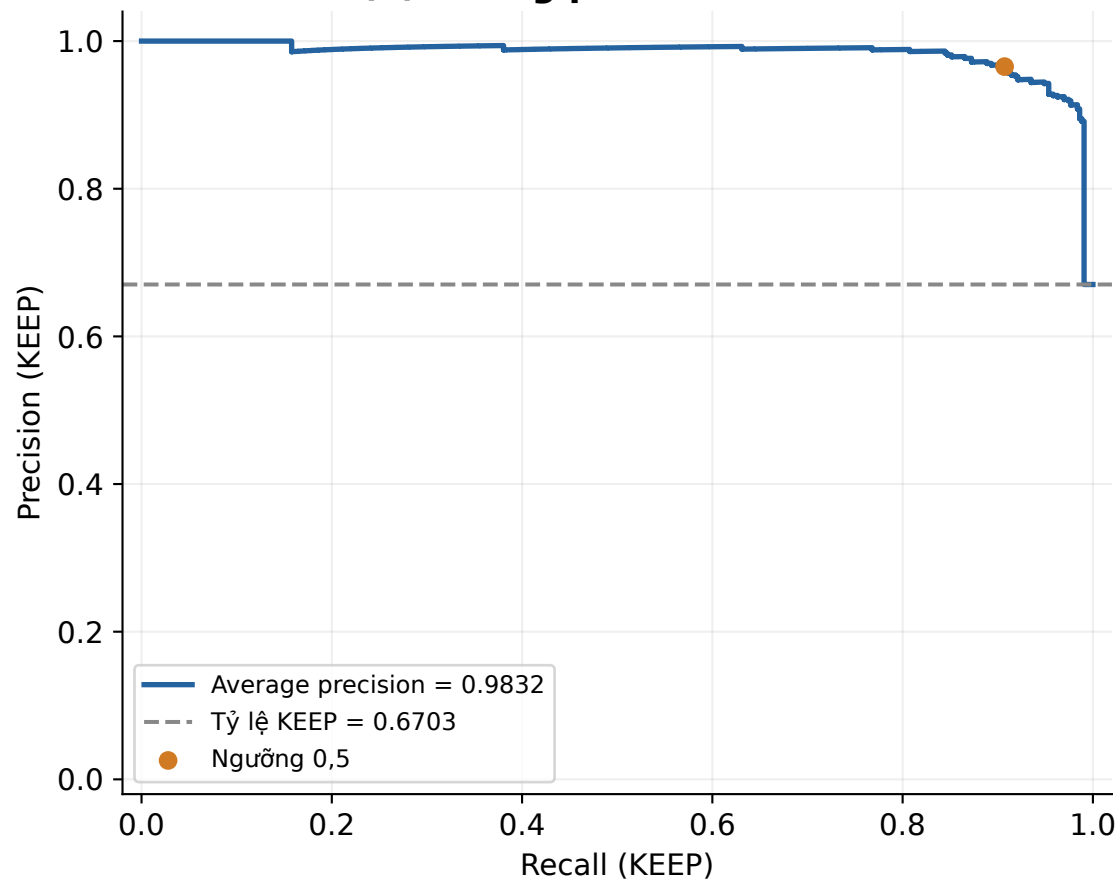
Precision Recall F1-score



(a) Đường ROC

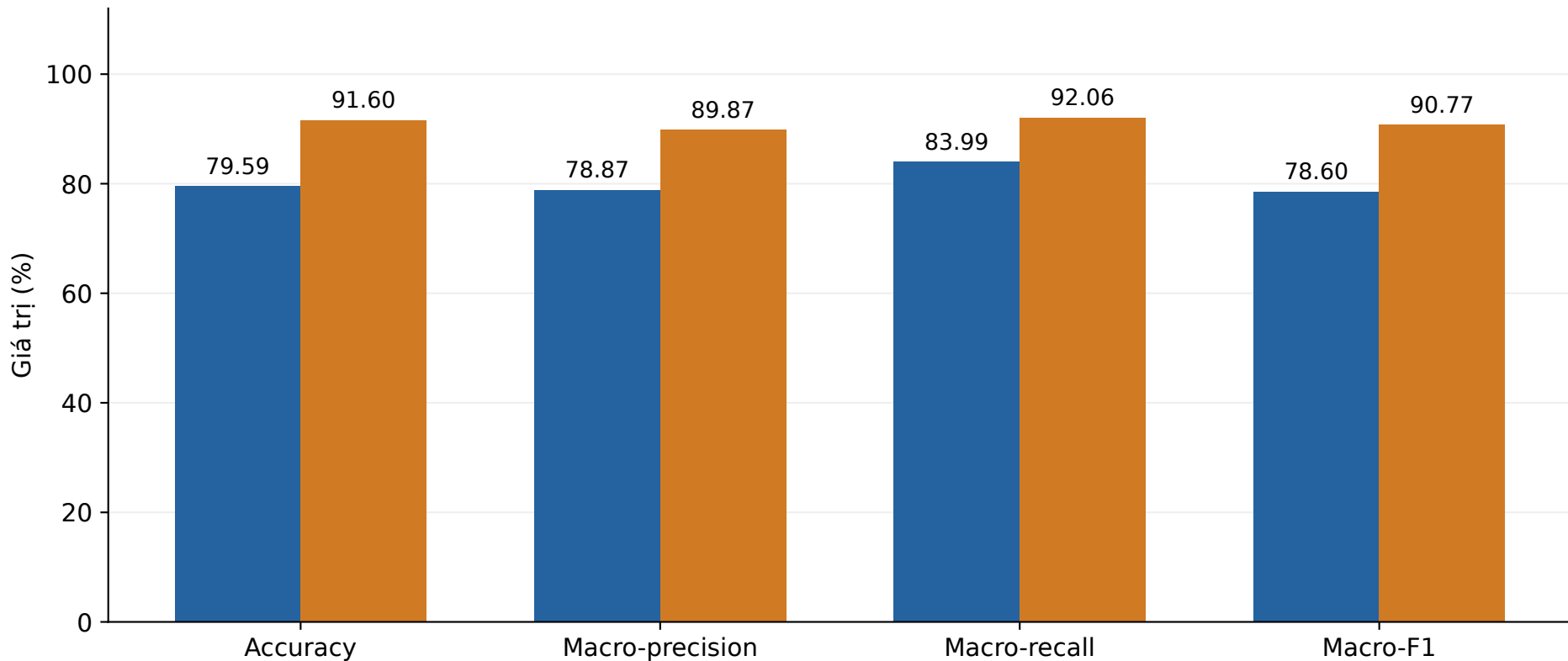


(b) Đường precision-recall



Kết quả trên hai tập kiểm thử

Test nội bộ Kiểm thử cuối



Kiểm thử đã loại keyboard • Mỗi mẫu là một cửa sổ 5 dòng CSV • Ngưỡng KEEP = 0,5